

面向真实环境的通用数字智能体：学习、记忆与行动

互联网大厂人才计划实习面试

GUI 智能体

持续学习

真实系统

从研究问题到可运行系统，再到可验证的持续改进闭环

预计 2028 年 6 月毕业 | 浙江大学 APRIL Lab



刘广益

浙江大学博士生

候选人概览 | 研究方向与影响力

研究愿景：构建能够在真实数字环境中持续学习、记忆并行动的通用智能体

聚焦移动 GUI 智能体、长程任务、记忆评测与强化学习后训练

5

第一作者论文

TMLR / ACL / arXiv

415

Google Scholar 引用

学术影响力

122

第一作者论文引用

核心工作

632

第一作者项目 GitHub Stars

开源影响力

2028.06

预计毕业时间

浙江大学博士

教育经历与成长路径



连续攻关真实智能体问题

来源：个人简历与个人主页，数据截至 2026-08-09

产业研究 | 从原型验证走向真实系统

2024.08–2025.08

vivo AI Lab

- PhoneGPT 与示范学习
- 在线评测与记忆能力基准
- 连接研究问题与手机真实场景

2025.08–2026.07

快手

- 智能体后训练与强化学习
- 长程上下文管理
- 移动应用缺陷检测与自动评测

研究：提出可验证的问题

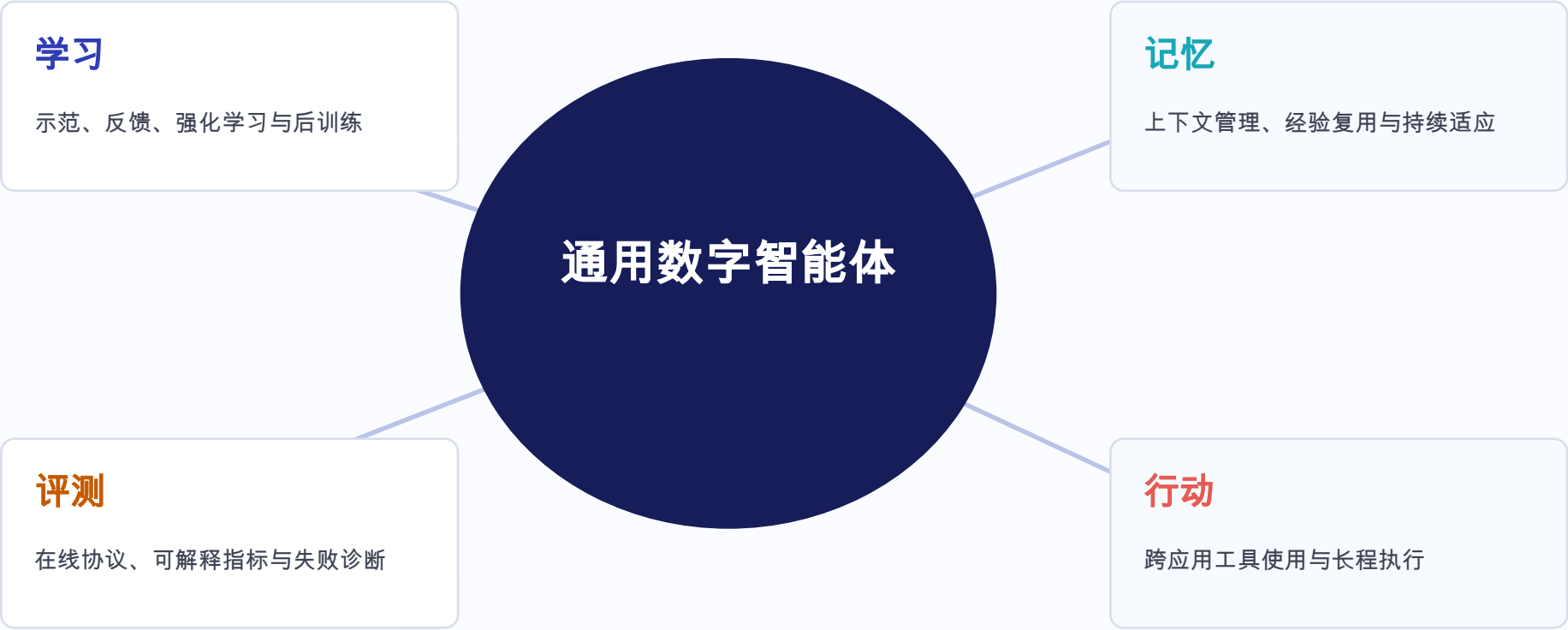
工程：搭建数据与评测闭环

应用：对接真实产品流程

优势：既能定义研究问题，也能把方法落到环境、数据、训练与评测系统

来源：个人简历与个人主页，数据截至 2026-08-09

研究主线 | 真实环境中的持续改进



来源：个人简历与个人主页，数据截至 2026-08-09

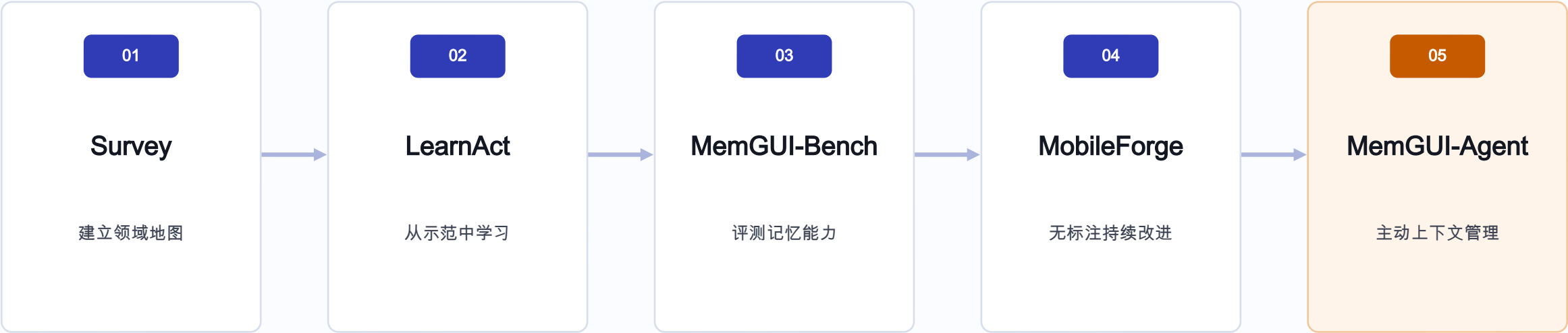
端到端研究能力 | 从问题到系统



发现瓶颈 → 将其量化 → 构建闭环 → 验证可迁移性

来源：个人简历与个人主页，数据截至 2026-08-09

五篇第一作者工作，一条连贯研究主线



领域地图 → 示范学习 → 记忆评测 → 自我改进 → 长程智能体

后续按论文顺序展开：问题、方法、证据与研究价值

来源：个人简历与个人主页，数据截至 2026-08-09

LLM-Powered GUI Agents in Phone Automation: Surveying Progress and Prospects

系统梳理手机 GUI 智能体的框架、模型、数据、评测与未来方向

关键问题

快速增长的研究缺少统一术语与方法框架，难以连接学术进展与工程设计。

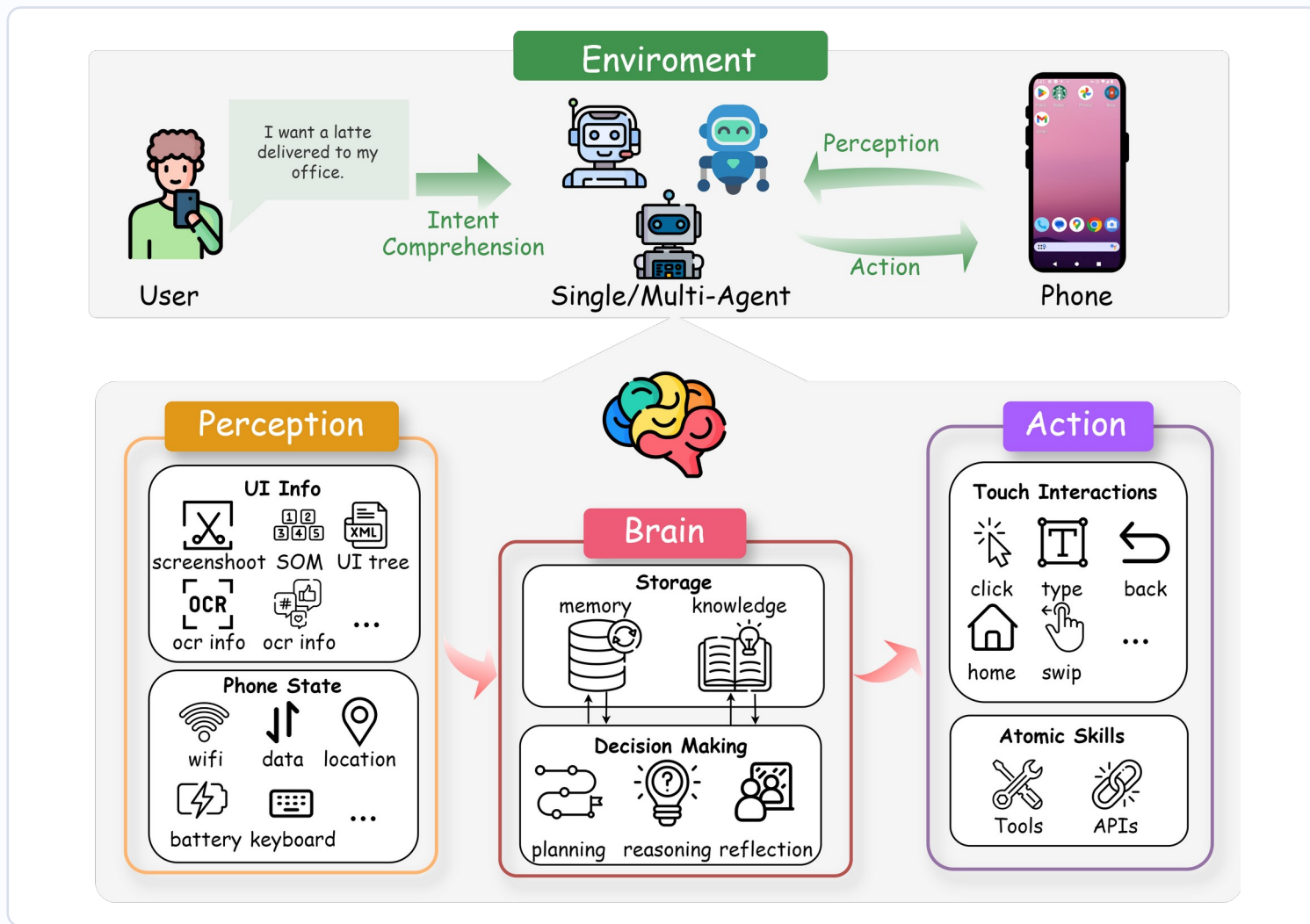
TMLR 2025

综述与分类

第一作者

arXiv:2504.19838

统一框架 | 从用户意图到 GUI 行动



三层研究地图

- 智能体框架：单智能体、多智能体、Plan-then-Act
- 模型方法：Prompt Engineering 与训练式方法
- 资源与评测：数据集、基准、指标与自动评测
- 核心逻辑：感知 GUI、理解意图、规划决策、执行行动

先看清领域结构，才能找到真正值得解决的系统瓶颈

研究路线图 | 走向可部署的手机智能体

从静态脚本到自适应智能体，下一阶段瓶颈不只在模型能力

数据

覆盖多样性

长尾应用与真实任务

端侧

部署效率

计算、时延与能耗

用户

个性化适应

偏好、历史与反馈

安全

可靠性与隐私

敏感操作与风险控制

研究价值

建立统一术语、方法分类和评测视角，为后续示范学习、记忆评测和持续改进工作提供坐标系。

先看清领域结构，才能找到真正值得解决的系统瓶颈

LearnAct: Few-Shot Mobile GUI Agent with a Unified Demonstration Benchmark

用少量视觉示范提升长尾移动任务的泛化能力

关键问题

现有智能体难以泛化到长尾任务，同时缺少统一的少样本示范学习评测基准。

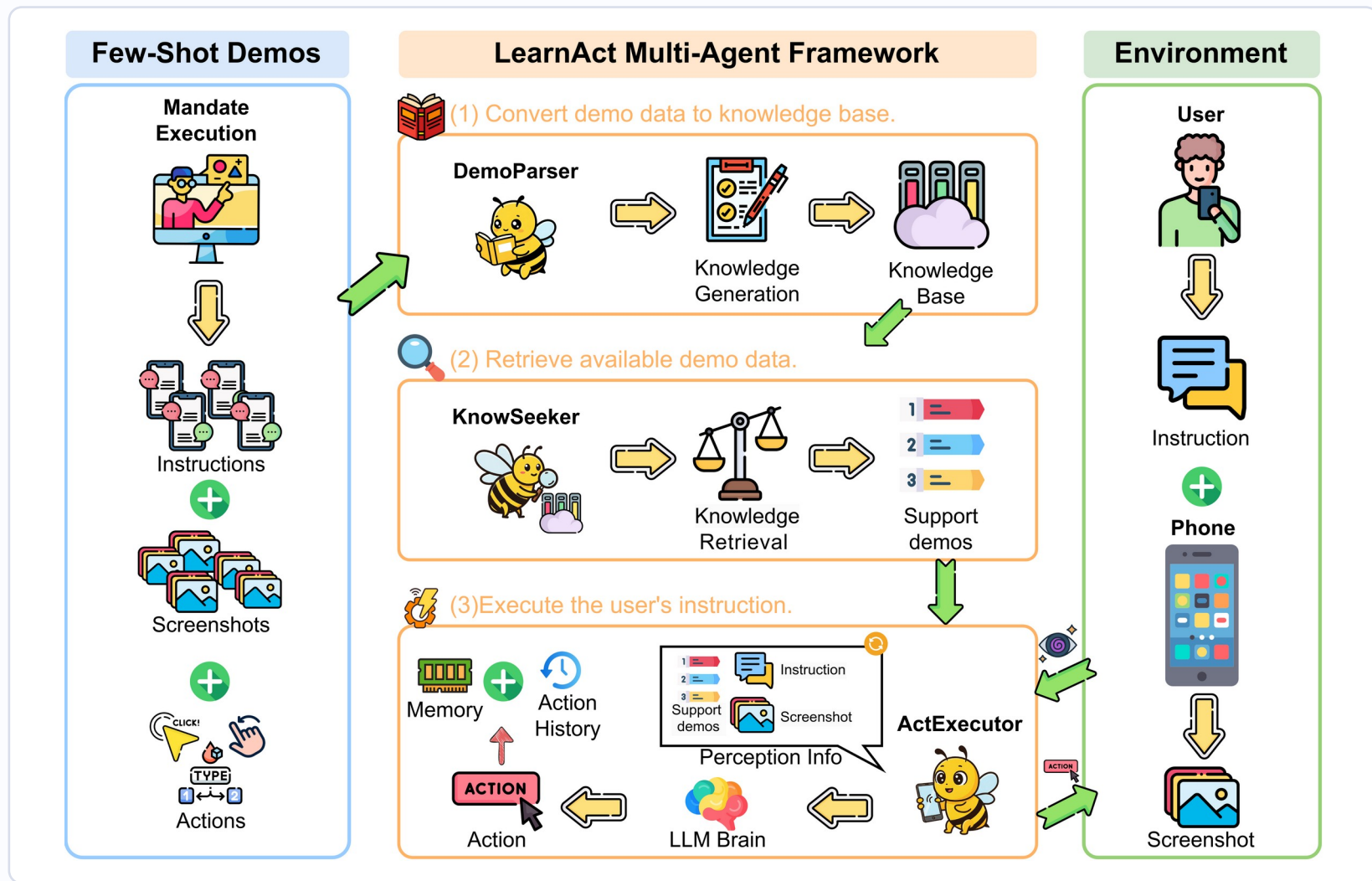
ACL 2026

2,353 个任务

6 个骨干模型

arXiv:2504.13805

LearnAct | 将视觉示范转化为可检索知识



三个模块

- DemoParser：把示范轨迹抽取为结构化知识
- KnowSeeker：按指令、界面与动作相似度检索支持示范
- ActExecutor：融合支持示范、截图、历史与记忆执行任务

少量高质量示范，可以显著提升真实在线任务泛化

实验结果 | 跨模型稳定提升

LearnGUI : 2,252 个离线任务 + 101 个在线任务，覆盖 73 个应用

38.5→58.9%

Gemini-2.5-Pro 离线

+20.4 个百分点

18.1→32.8%

UI-TARS-7B-SFT 在线

+14.7 pp ; 相对提升 81.2%

6

骨干模型

通用模型与 GUI 专用模型

核心发现

示范学习对通用模型和 GUI 专用模型均有效，说明示范知识可以作为低成本适应长尾任务的通用接口。

少量高质量示范，可以显著提升真实在线任务泛化

MemGUI-Bench: Benchmarking Memory of Mobile GUI Agents in Dynamic Environments

系统评测移动 GUI 智能体的短期记忆、长期学习与执行效率

关键问题

现有基准只有 5.2–11.8% 的记忆相关任务，也无法评测跨会话学习。

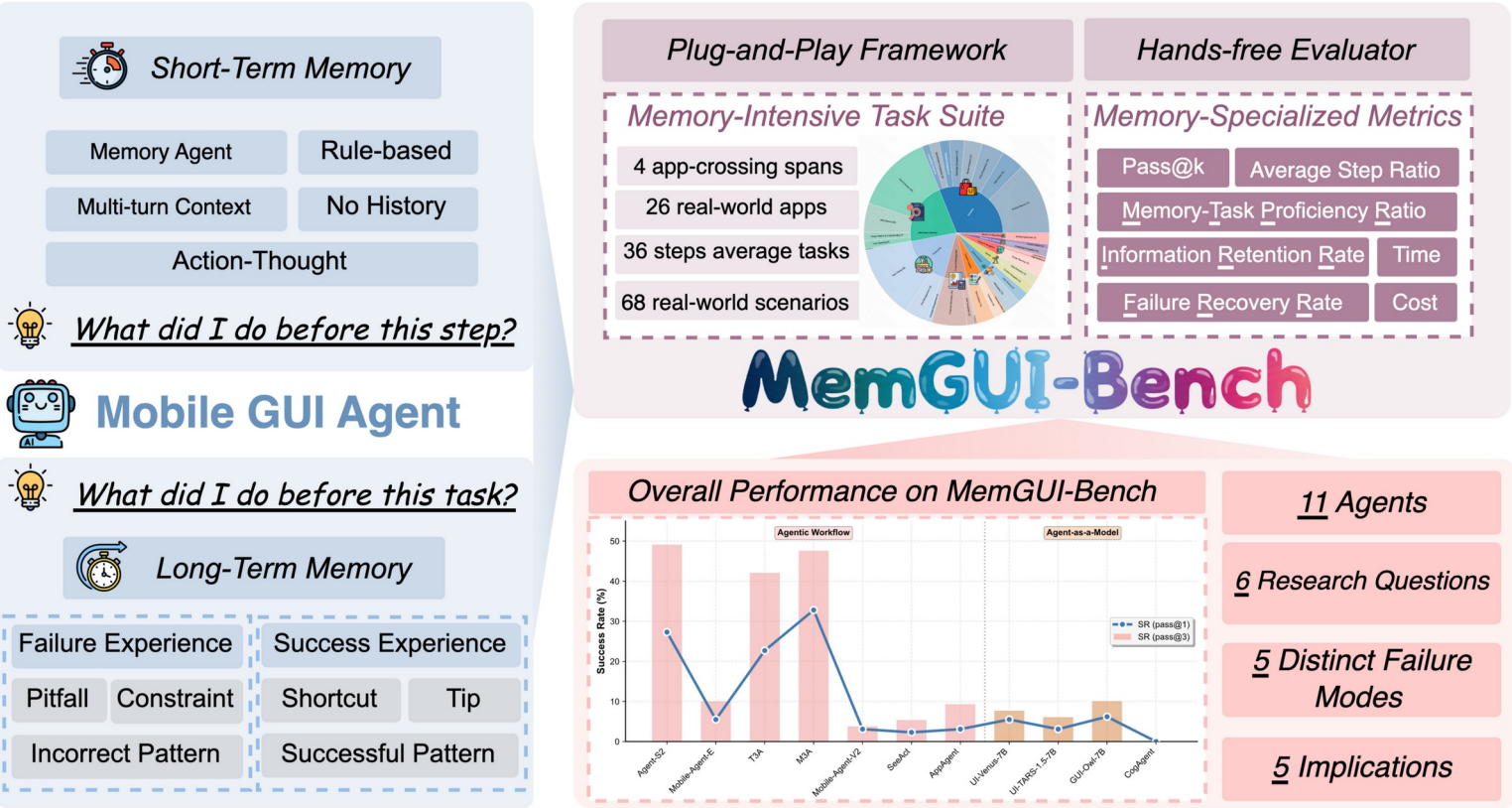
128 个任务

26 个应用

11 个智能体

arXiv:2602.06075

MemGUI-Bench | 记忆分类、任务与评测一体化



评测设计

- 记忆分类：短期上下文保持 + 长期跨会话学习
- 任务：128 个任务、26 个应用，89.8% 需要跨时空记忆
- 协议：pass@1 / pass@k，支持多次尝试与经验学习
- MemGUI-Eval：三级 Progressive Scrutiny + 7 个层级指标

先建立可信评测，才能判断“记忆模块”是否真的有效

主要发现 | 标准基准掩盖了真实记忆缺口

对 11 个 SOTA 智能体开展 6 个研究问题驱动的系统评测

4–10×

记忆能力缺口

标准任务与记忆任务差距

–16–40 pp

跨应用退化

主要记忆瓶颈

+18.8 pp

长上下文收益

RQ4

+21.9 pp

长期记忆收益

RQ5

失败诊断

识别 5 类失败：部分记忆幻觉、过程记忆幻觉、输出记忆幻觉、知识缺失与意图误解，并形成 5 条设计启示。

先建立可信评测，才能判断“记忆模块”是否真的有效

MobileForge: Annotation-Free Adaptation for Mobile GUI Agents with Hierarchical Feedback-Guided Policy Optimization

在真实目标应用中自动探索、生成课程、评测轨迹并优化策略

关键问题

目标应用数量多、更新快，依赖人工任务、示范和奖励标注的适应成本不可扩展。

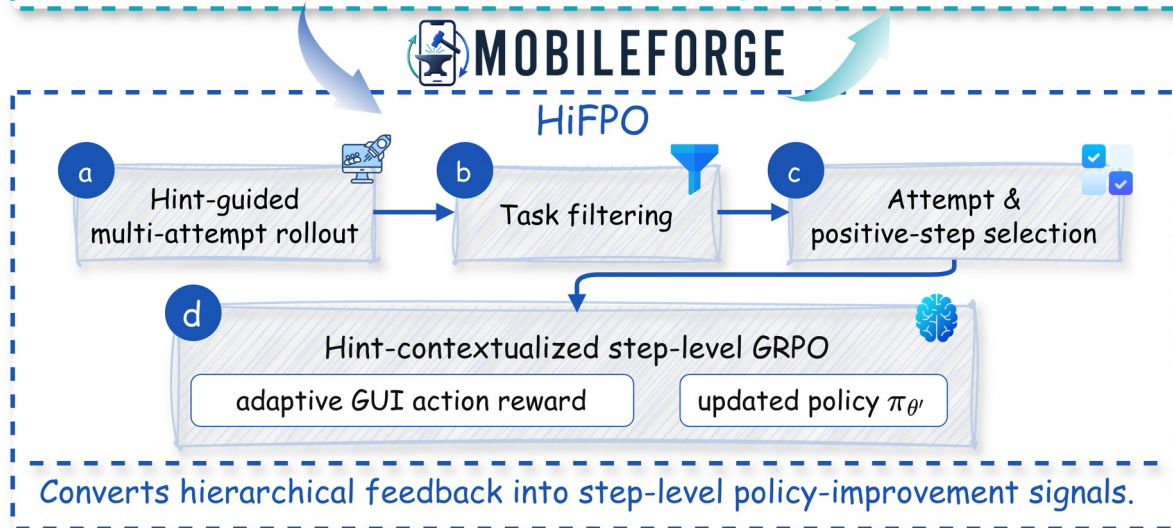
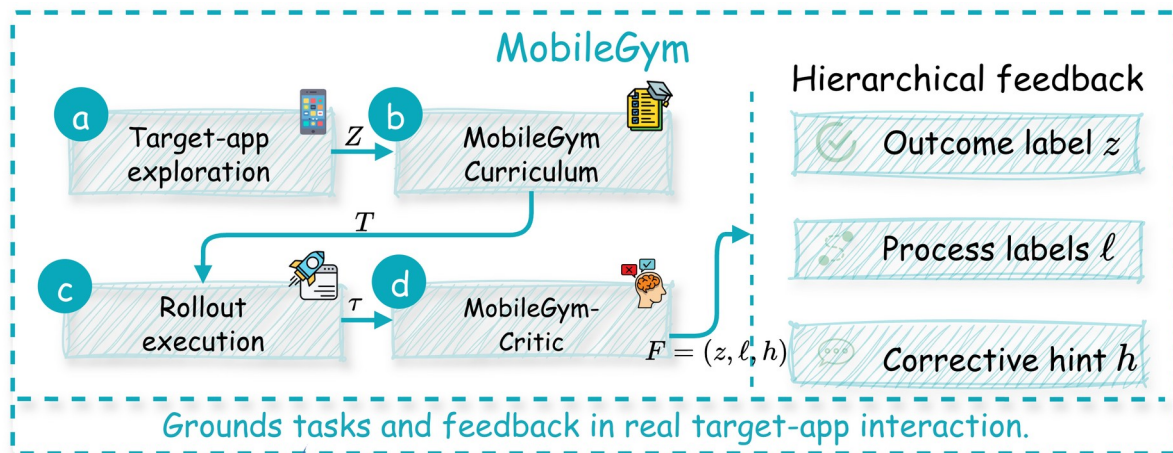
MobileGym

HiFPO

强化学习后训练

arXiv:2606.19930

MobileForge | 真实交互驱动的自我改进闭环



两个耦合组件

- MobileGym：目标应用探索、课程挖掘、Rollout 执行与层级评测
- 层级反馈：轨迹结果、步骤过程标签与纠错提示
- HiFPO：多次尝试、任务过滤、正步骤选择
- Hint-contextualized step-level GRPO：把反馈转成可学习信号

把真实应用变成可以持续产出训练信号的“智能体工厂”

实验结果 | 自动生成数据也能形成强策略

仅使用自动生成的无标注适应数据，在 AndroidWorld 与 MobileWorld 上验证

67.2%

Qwen3-VL-8B Pass@3

AndroidWorld ; 接近闭源数据基座 69.0%

77.6%

ForgeOwl-8B Pass@3

AndroidWorld

41.0%

ForgeOwl-8B 成功率

MobileWorld GUI-only

核心结论

MobileForge 同时提升通用模型与 GUI 专用模型，ForgeOwl-8B 成为论文评测中最强的开放数据移动 GUI 智能体。

把真实应用变成可以持续产出训练信号的“智能体工厂”

MemGUI-Agent: An End-to-End Long-Horizon Mobile GUI Agent with Proactive Context Management

将上下文管理变成端到端策略中的一等动作

关键问题

ReAct 被动累积历史，长程任务中上下文膨胀、噪声增加，关键跨应用事实被稀释。

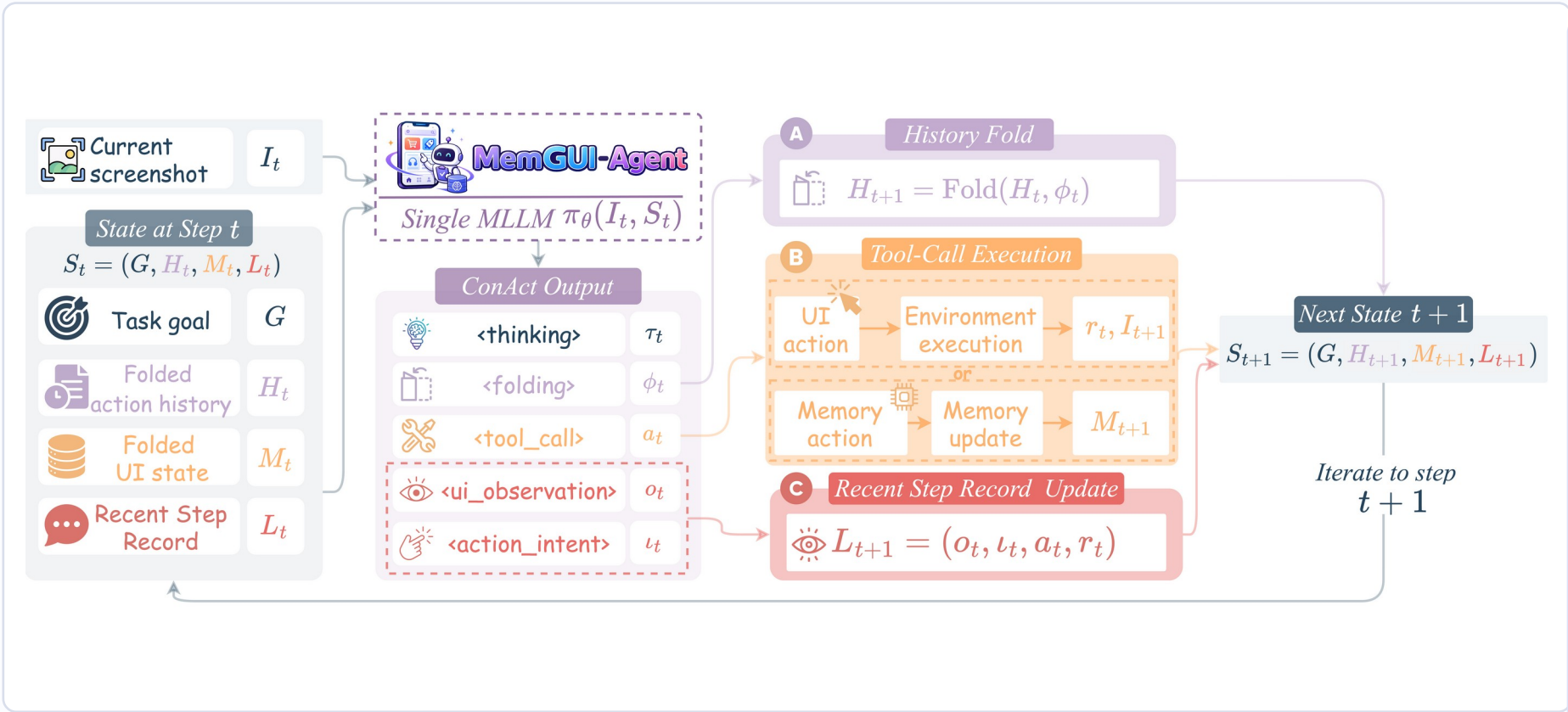
ConAct

MemGUI-3K

8B SFT

arXiv:2606.19926

ConAct | 上下文管理即动作



单策略联合决策

- 折叠动作历史：压缩完成的子任务
- 折叠 UI 状态：持久保存关键界面事实
- 最近步骤记录：保留即时观察与意图
- 同一次前向同时输出推理、折叠、工具调用、观察与下一步意图

真正的长程智能体，需要学会在行动过程中管理自己的工作上下文

实验结果 | 更省上下文，更强长程表现

MemGUI-Agent-235B 零样本 ConAct + MemGUI-8B-SFT 监督学习

~1.5k

第 150 步节省输入 Tokens

相对 ReAct

62.5%

235B MemGUI-Bench Pass@3

Pass@1 = 37.5%

2,956

MemGUI-3K 轨迹

64,430 个 SFT 样本

17.9%

8B MobileWorld 成功率

较基座 +8.5 pp

可迁移性

235B 零样本 ConAct 在 MemGUI-Bench 达到新 SOTA；8B 模型在 MemGUI-3K 上学习后，取得最佳开放数据 8B 表现并迁移到 MobileWorld。

真正的长程智能体，需要学会在行动过程中管理自己的工作上下文